

7 Elektromekaniska energiomvandlare

7.1 Inledning

Begreppet elektromekanisk energiomvandlare är generellt, men för som regel tankarna direkt till roterande elektriska maskiner. I en vidare bemärkelse avses emellertid varje anordning som energimässigt förbinder ett elektriskt och ett mekaniskt system. Energitransporten kan ske i båda riktningar och man talar om **generatordrift** då energi transporteras från det mekaniska systemet till det elektriska. Omvänt betyder **motordrift** att energi flyttas från det elektriska systemet till det mekaniska. Omvandlingsprocessen är i princip reversibel, vilket innebär att alla motorer kan användas som generatorer och vice versa.

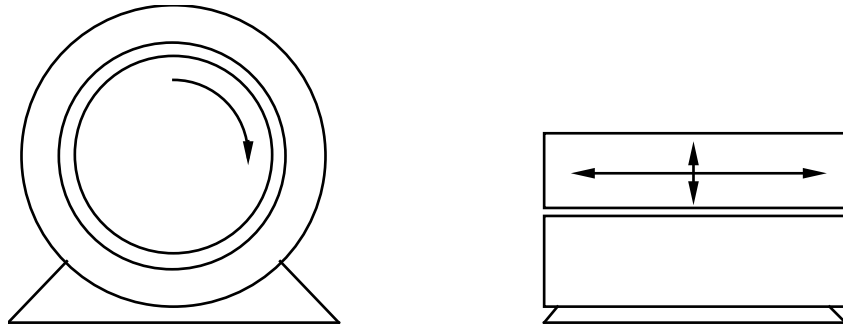
En anordning för elektromekanisk energiomvandling bygger definitionsmässigt på fenomen orsakade av elektriska laddningar, varvid både elektriska och magnetiska fält utnyttjas. De viktigaste fysikaliska fenomenen som kan användas i roterande elektriska maskiner är den kraftverkan som uppstår på en strömförande ledare i ett magnetiskt fält samt den kraft som uppstår mellan plattorna i en laddad kondensator. I det förra fallet är det magnetiska fältet kopplande medium och i det senare det elektriska fältet. När det gäller anordningar där både stor mekanisk kraftverkan och rörelse önskas är det magnetiska fältet överlägset som kopplande medium vilket framstår klart om man gör en jämförelse mellan energitätheter för elektriska och magnetiska fält i luft eller vacuum. I avsnitt 3.5 har vi gjort jämförelser mellan elektrisk och magnetisk energitäthet.

I luftgapet på en roterande maskin kan utan vidare flödestätheter av storleksordningen 1 *Tesla* (Wb/m^2) uppnås, vilket alltså ger energitätheten $4 \cdot 10^5 \text{ [J/m}^3\text{]}$. Som jämförelse kan elektriska fältstyrkor upp till $3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$ uppnås i luft utan genomslag vilket ger ett energiinnehåll i det elektriska fältet på $4 \cdot 10^1 \text{ [J/m}^3\text{]}$. Det magnetiska fältet är således av storleksordningen 10^4 gånger energitätare än det elektriska och därför överlägset som kopplande medium, framför allt i tillämpningar där hög energiöverföring är viktig

Ur den stora flora av elektromekaniska energiomvandlare som förekommer kan två grundläggande typer av mekanisk rörelse hämtas, nämligen roterande respektive translatorisk eller vibrerande, se figur 7.1.

Roterande elektromekaniska energiomvandlare är nästan uteslutande baserade på magnetiska fält som energibärare. Elektriska maskiner av sådan typ finns i effekter från bråkdelar av watt upp till de största generatorerna på c:a 1 Gigawatt (!).

Till anordningar för translatorisk eller vibrerande rörelse hör t.ex. elektromekaniska reläer, högtalare, mikrofoner, vissa typer av givare etc. I denna grupp utnyttjas bl.a. elektriska fält som kopplande medium men även sådana fenomen som magnetostriktion och piezoelektrisk effekt används emellanåt.



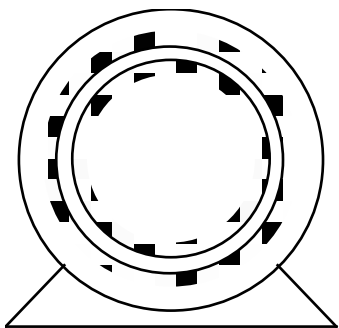
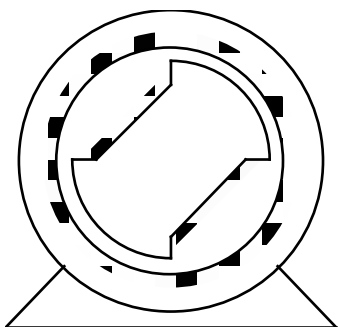
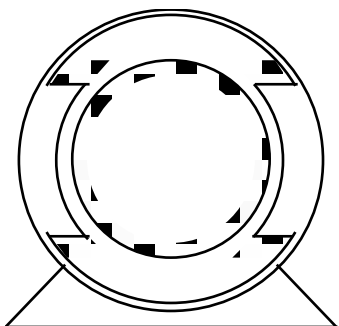
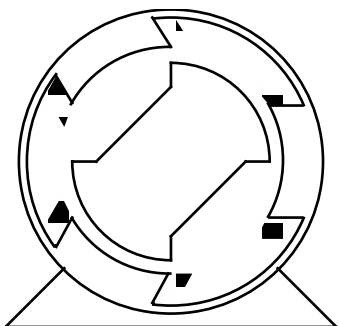
Figur 7.1 a) roterande rörelse b) translatorisk eller vibrerande rörelse

Den följande framställningen berör endast roterande elektromekaniska energiomvandlare med just magnetiska fält som kopplande medium. Tonvikten ligger på att klargöra hur den mekaniska och elektriska konstruktionen samverkar vid bildandet av vridmoment samt hur maskinernas stationära egenskaper kan modelleras matematiskt.

7.2 Mekanisk konstruktion

Elektriska maskiner förekommer i en mångfald olika konstruktioner, var och en med sina särdrag och speciella egenskaper. Elektriska maskiner lika de som används idag har funnits i över 100 år. Genom att de används i så ofantligt många olika tillämpningar har också många speciella konstruktioner vuxit fram under årens lopp. Trots den långa tid som elektriska maskiner utvecklats är de ännu inte färdiga utan det pågår en intensiv utveckling av allt bättre och effektivare typer. Bidragande orsaker är bl.a. bättre beräkningsmetoder och nya magnetmaterial. Moderna elektriska maskiner konstrueras med hjälp av Finita Element Metoder (FEM) för beräkning av den magnetiska kretsens funktion vilket möjliggör att mycket noggrant optimera utnyttjandet av det använda konstruktionsmaterialet vilket leder till maskiner med hög verkningsgrad och lång livslängd. Moderna permanentmagnetmaterial används ofta för att "bygga in" magnetiska fält i elektriska maskiner vilket förbättrar maskinernas verkningsgrad. Permanent magnetiserade elektriska maskiner finns med märkeffekter från mW till 100-tals kW.

Det som till en början kan framstå som en oöversiktlig mängd funktionsprinciper visar sig vid en närmare granskning vara begränsat till ett fåtal grundkonstruktioner, både i såväl mekaniskt som elektriskt hänseende. Uppdelade efter sin mekaniska konstruktion kan de delas in i nedanstående grupper. Figuren är tvärsnitt i rotationsplanet och de grå fälten anger lindningarnas placering, d.v.s. ändytorna på de elektriska ledarna.

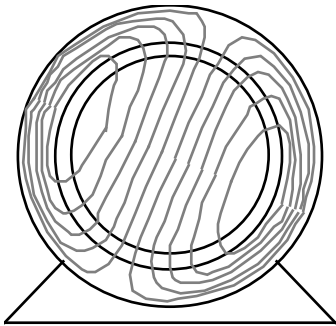
**Figur 7.2***i. Cylindrisk ;stator**Cylindrisk rotor**Förekommer både som s.k synkronmaskin (med fältlindning i rotorn) och som s.k asynkronmaskin.***Figur 7.3***Cylindrisk stator**Rotor med utpräglade poler**Förekommer huvudsakligen som s.k synkronmaskin***Figur 7.4***Stator med utpräglade poler**Cylindrisk rotor**Förekommer huvudsakligen som likströmsmaskin***Figur 7.5***Stator med utpräglade poler**Rotor med utpräglade poler**Förekommer som s.k reluktansmaskin. (Kommer inte att behandlas i denna kurs).*

Med begreppet **rotor** avses i denna framställning elmaskinens inre rörliga del, emedan **statorn** är den yttre i rummet stillastående. Det hindrar emellertid inte att en elmaskin av en viss given konstruktion vänds "ut och in" varvid rotorn

blir den yttre delen och vice versa. Exempel på sådana konstruktioner är vissa fläktar.

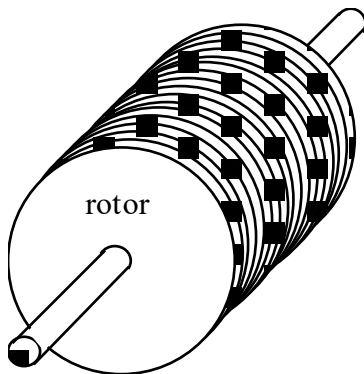
Funktionen bygger på att ett magnetiskt fält sluter sig i radiell led genom luftgapet från rotorn över i statorn och tillbaka till rotorn igen enligt figur 7.6. Genom samverkan mellan statorns och rotorns bidrag till detta "luftgapsflöde" bildas ett vridande moment mellan stator och rotor, av samma karaktär som det vridande moment som verkar på en kompassnål (=rotorn) som befinner sig i det jordmagnetiska fältet (= luftgapsflödesbidraget från statorn).

Eftersom flödesbilden alltid roterar antingen relativt statorn eller relativt rotorn görs dessa i regel laminerade, d.v.s av "staplar" av skivor i magnetiskt ledande material som isolerats från varandra (figur 7.7). Skälet till detta är att förluster som bildas av inducerade virvelströmmar minimeras. Den magnetiskt ledande plåt som används har mycket högt μ_r (>5000) och kan som regel ses som en magnetisk "kortslutning" i jämförelse med luftgapet.



Figur 7.6

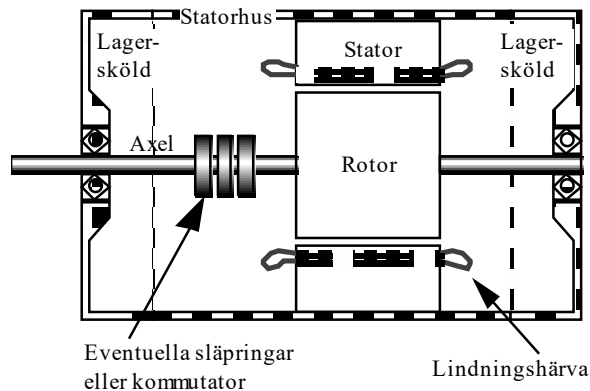
Illustration av magnetflödena i en roterande maskin.



Figur 7.7

Rotorns uppbyggnad med laminerade skivor.

Statorns magnetiska krets byggs som regel in i ett s.k *statorhus* som är gjort i t.ex aluminium, figur 7.8. I vardera ändan av statorhuset monteras en *lagersköld* med de lager som bär upp rotoraxeln. På rotoraxeln är rotorns magnetiska krets monterad, ofta genom pressning. Om släppringar eller en s.k kommutator finns så är dessa också monterade på rotoraxeln.



Figur 7.8

Motorns uppbyggnad.

De elektriska lindningarna i statorns inre och rotorns yttre periferi betecknas ofta med begreppen **fältlindning** och **ankarlindning**. Fältlindningen utförs oftast som en koncentrerad lindning och har till uppgift att alstra maskinens huvudflöde. I synkronmaskinen ovan (figur 7.2-3) är denna förlagd i rotorn och i likströmsmaskinen (figur 7.4) i statorn. I många fall ersätts fältlindningen av permanentmagneter. Med ankarlindning avses alltid den lindning i vilka emk'er induceras, antingen genom att huvudflödet roterar relativt ankarlindningen (synkronmaskinen) eller att lindningen roterar relativt huvudflödet (likströmsmaskinen). Ankarlindningen utförs oftast som en utbredd lindning. I synkronmaskinen (figur 7.2-3) är den förlagd i statorn och i likströmsmaskinen (figur 7.4) i rotorn. Ofta används emellertid begreppen **statorlindning** och **rotorlindning** vilket alltså i det enskilda fallet inte talar om huruvida det är fråga om en **fält-** eller **ankarlindning**. I följande avsnitt bör det emellertid klarna vad som avses för var enskild maskintyp.

7.3 Elektrisk konstruktion.

I figuren i föregående avsnitt är de elektriska lindningarnas förläggning markerad med grå fält. De gråfälten markerar ändtytor på lindningarnas ledare som alltså går vinkelrätt mot figurens plan. Vanligen är elektriska maskiner försedda med flera elektriska lindningar vilka samverkar vid bildandet av vridmoment. Dessa lindningar är dessutom oftast, men inte alltid, förlagda med s.k. "sinusformig utbredning". Detta är en viktig egenskap vars orsak och betydelse förklaras nedan.

Från momentsambandet (3.16) framgår det att momentet växer med ökande flödestäthet. Det är därför en fördel om B_0 blir så stort som möjligt med en viss ström i statorlindningarna. I avsnitt 4.2 (ekv (4.10)) har luftgapsflödet beräknats. Flödestätheten B_δ i luftgapet är ungefär

$$B_\delta = \frac{\mu_0 Ni}{\delta} \quad (7.1)$$

För att få maximal flödestäthet ska den sträcka som flödet går i luft göras minimal. De cylindriska luftspolar vi tidigare (kap 3) infört måste alltså göras så små som möjligt. Rotorn kräver ett cylindriskt utrymme och om statorlindningarna formas runt detta får vi minsta möjliga väg i luft. Det lilla avstånd som finns kvar mellan stator och rotor benämns luftgap:

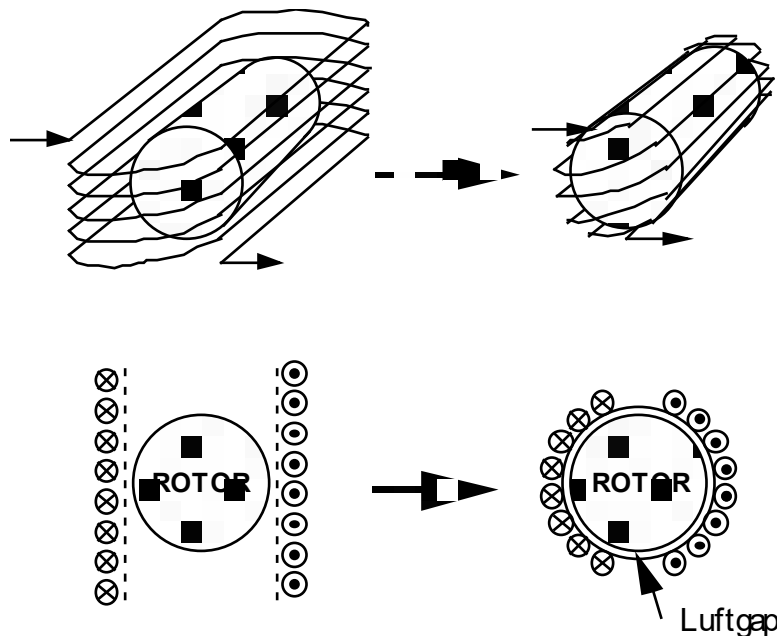
Nu har vi nått den verkliga motorgeometrin. Men när lindningen har fått ny form så har även flödesbilden ändrats. För att inte flödestätheten B i vertikal riktning skall förändras inför vi ett B som tillåts variera radiellt längs luftgapets omkrets, som figur 7.10 visar.

För den ursprungliga geometrin med homogen flödesfördelning gäller att flödet genom slingan är

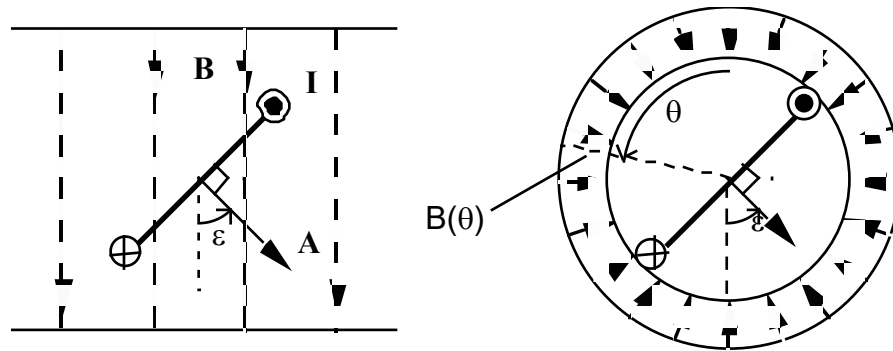
$$\phi = B \cdot A \cdot \cos \varepsilon + L \cdot I$$

Motsvarande uttryck för den nya spolformen fås som integralen av $B(\theta)$ över den del av rotorns mantelyta som begränsas av slingan:

$$\Phi = \int_{\varepsilon - \frac{\pi}{2}}^{\varepsilon + \frac{\pi}{2}} B(\theta) \cdot l \cdot r \cdot d\theta + L \cdot I$$



Figur 7.9. Varje faslindning blir nu cylindrisk i ena ledet. Här visas en fas.



Figur 7.10. Geometri med homogen flödesfördelning resp. variabel fördelning.

Vi ska nu visa att valet $B(\theta) = B_0 \cos \theta$ gör de två uttrycken lika.

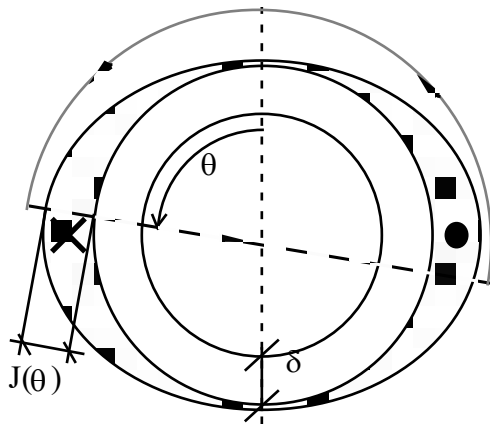
$$\begin{aligned}
 \Phi &= \int_{\varepsilon - \frac{\pi}{2}}^{\varepsilon + \frac{\pi}{2}} B_0 \cos \theta \cdot l \cdot r \cdot d\theta + L \cdot I \\
 &= B_0 \cdot l \cdot r \left(\sin\left(\varepsilon + \frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(\varepsilon - \frac{\pi}{2}\right) \right) + L \cdot I \\
 &= B_0 \cdot l \cdot r [\cos \varepsilon + \cos \varepsilon] + L \cdot I = B_0 \cdot l \cdot r \cdot 2 \cdot \cos \varepsilon + L \cdot I
 \end{aligned}$$

Men arean $A = 2 \cdot l \cdot r$ och följdaktligen fås samma vinkelberoende hos det flöde som slingan känner i de båda fallen. Nu kommer nästa problem och det är hur man ska åstadkomma $B(\theta) = B_0 \cos \theta$.

Inte helt oväntat kan detta lösas genom att den resulterande strömbeläggning som en strömförande lindning bildar, ges en sinusformig utbredning som i figur 7.11. De grå fälten motsvarar alltså ändytan av en faslindning vilket innebär att antalet lindningsvarv är störst vid $\theta = \pi/2 + n\pi$. För att matematiskt visa konsekvensen av en sådan lindningsutbredning är det lämpligt att införa strömbeläggningen $J(\theta)$ som alltså beskriver hur stor ström per vinkelenhet som strömbeläggningen ger:

$$J(\theta) = \hat{J} \sin(\theta) \quad [A / rad]$$

Det är en sådan strömbeläggning som bildas av en sinusformigt utbredd mångvarvig lindning med lika stor ström i alla lindningsvarv.



Figur 7.11. *Ampère's lag, integrerad längs en diameter och en halvcirkelbåge, båda vridna vinkeln θ .*

Ampère's lag längs integrationsvägen enligt ovanstående bild, antaget att $\mu = \infty$ överallt utom i luftgapet, ger den totala mmk'n $\mathbf{F}$ som:

$$\begin{aligned}
 H(\theta) \cdot \delta + H(\theta + \pi) \cdot \delta &= 2 \cdot H(\theta) \cdot \delta = \frac{2\delta}{\mu_0} B(\theta) = \\
 &= \int_{\theta}^{\theta+\pi} \hat{J} \cdot \sin \theta \cdot d\theta = 2 \hat{J} \cdot \cos \theta
 \end{aligned}$$

vilket ger:

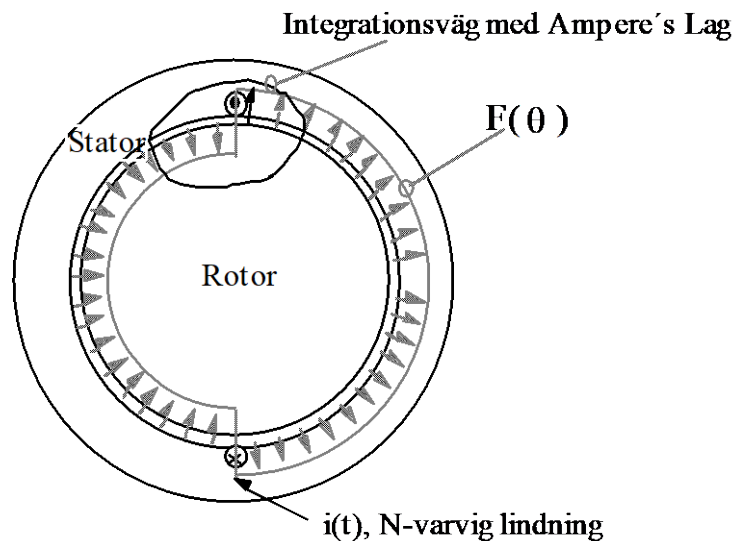
$$B(\theta) = \frac{\mu_0 \hat{J}}{\delta} \cos \theta \quad (7.2)$$

som alltså är det önskade vinkelberoendet hos flödestätheten.

En cylindrisk statorlindning som har en sinusformad lindningsfördelning ger alltså motsvarigheten till det fria homogena fältet.

Denna lindningsform är därför den neutralaste i en växelströmsmotor och den behandlas oftast som självklar. Trots att det finns ett varierande B längs luftgapet så kan man tack vare likheten med det fria homogena fältet alltid använda den ursprungliga vektorn B_0 i alla beräkningar.

Det finns ytterligare ett skäl till att sinusformigt utbredda lindningar är intressanta vid konstruktion av elektriska maskiner. Antag en maskin med cylindrisk rotor och stator som är försedd med en enda lindning, en s.k "diameterhärva" av N lindningsvarv enligt figur 7.12.



Figur 7.12. Diameterhärva och mmk-våg.

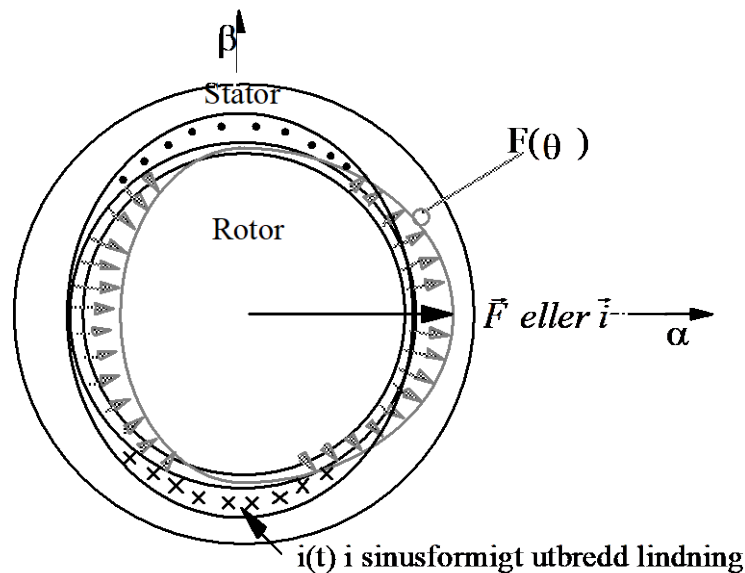
Lindningen är förlagd längs statorns inre periferi vinkelrätt mot rotationsplanet. Om lindningen för strömmen i kommer den mmk, betecknad F , som alstras av lindningen att vara $F=N \cdot i$. Om stator- och rotorjärnet är idealt (magnetisk kortslutning, $\mu = \infty$) kommer denna mmk att helt lägga sig över de två luftgap som det av mmk'n drivna flödet måste passera. Därvid får mmk-vågen formen av en fyrkantvåg, d.v.s mmk'n verkar ut ur luftgapet under ena halvan av ett varv runt luftgapet, och in genom luftgapet under den andra halvan av varvet. Detta visas enklast genom att tillämpa Ampere's lag i en sluten slinga, t.ex den i figuren angivna slingan.

Antag nu att flera lindningar av "diameterhärvetyp" förläggs i statorn med sina respektive magnetiska huvudaxlar i olika riktningar. Den resulterande mmk-vågen erhålls då genom addition av ett antal fyrkantvågor med olika lägen och kommer inte att bli "fyrkantig". Med andra ord kommer inte den resulterande mmk-vågen att ha samma form som de vågor den är uppbyggd av. Detta är en icke önskvärd konsekvens ty den resulterande vågens form inverkar på bl.a det alstrade vridmomentets kvalitet (rippel).

I maskiner där flera lindningar skall samverka är det därför speciellt viktigt att dessa är sinusformigt utbredda. Ytterligare en fördel med den sinusformiga utbredningen är att varje enskild våg kan representeras med en vektor. Inverkan av strömmen i tre stycken lindningar som vardera gav ett homogent flöde i tre 120° skilda riktningar i planet kan adderas vektoriellt. Om nu i stället tre sinusformigt utbredda lindningar vardera ger ett i rotorutrymmet homogent flöde, kan följaktligen också deras inverkan på det resulterande flödet beskrivas genom vektoriell addition.

Om ett polpar av det mekaniska tvärsnittet i rotationsplanet förses med ett komplext koordinatsystem (α, β) enligt figur 7.13 så kan en viss mmk-våg beskrivas entydigt av en vektor $\vec{F}$. Denna pekar i samma riktning som mmk-vågens huvudriktning och har samma belopp som mmk-vågens medelvärde

enligt figur 7.13. Med medelvärde avses medelvärdet av den positiva halvperioden. När två mmk -vågor adderas kan således den resulterande vågens riktning och medelvärde bestämmas genom vektoriell addition av delvågornas vektorer.



Figur 7.13. Sinusformigt utbredd lindning

Eftersom mmk 'n är direkt proportionell mot strömmen kan man med samma metod definiera en strömvektor ($\vec{i}$), se figur 7.13. Ström- och mmk -vektor har således samma riktning bara olika belopp. På samma sätt kan det med en viss lindning sammanlänkade flödet (ψ) betecknas med vektorbeteckning ($\vec{\psi}$). Skalfaktorn mellan flöde och ström är precis som i det skalära fallet induktansen (L):

$$\vec{\psi} = L \cdot \vec{i}$$

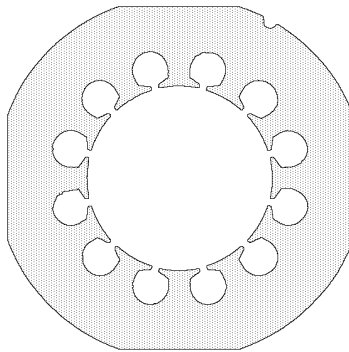
Eftersom det sammanlänkade flödet skiljer sig från det verkliga fysiska flödet med en faktor som är proportionell mot lindningsvarvtalet så kan man, bara alla lindningar är sinusformigt utbredda och har samma lindningsvarvtal, teckna det resulterande sammanlänkade flödet i luftgapet i en elektrisk maskin med k st. lindningar som:

$$\vec{\psi} = L \cdot \sum_{n=0}^k \vec{i}_n$$

På samma sätt kan även spänningar i sinusformigt utbredda lindningar ges vektorbeteckningar. Detta är det som vanligen är svårast att förstå eftersom den fysikaliska tolkningen är mest långsökt. Den spänningsvektor som motsvarar spänningen över en viss lindning har emellertid en längd som är proportionell mot den verkliga spänningens momentanvärde och en riktning som sammanfaller med den aktuella lindningens magnetiska huvudaxel.

Sammanfattningsvis är alltså skälen till att använda sinusformig utbredning av lindningarna i elektriska maskiner framför allt två:

- De resulterande mmk-vågorna, och därmed flödestäthetsvågorna, blir alltid sinusformiga vilket bl.a ger fördelar för momentkvaliteten;
- De enskilda vågorna kan beskrivas med **vektorer** om maskinens mekaniska tvärsnitt förses med ett **komplext talplan**. Detta senare skäl innebär en avsevärd förenkling vid matematisk behandling av elektriska maskiner.



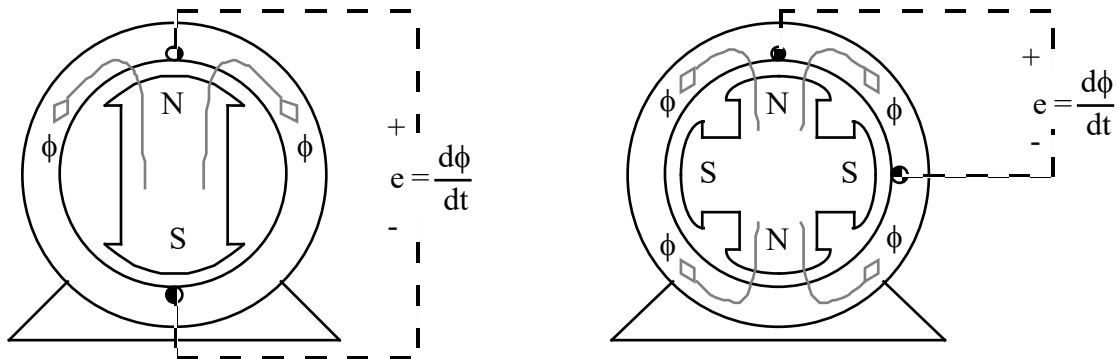
Figur 7.14. Spår för lindningar.

I verkligheten är det emellertid inte möjligt att uppnå idealt sinusformigt utbredda lindningar bl.a beroende på att luftgapet mellan stator och rotor måste hållas litet vilket inte ger plats för lindningarna. I stället placeras lindningshjärvorna i spår i statorns och rotorns periferi, se figur 7.14.

Med ett begränsat antal spår kan endast en approximativt sinusformig utbredning uppnås. Detta i sin tur leder till övervågor i mmk- och flödestäthetsvågor vilket bl.a inverkar på strömmar, spänningar och vridmoment som får inslag av vad som kallas "**spårövertoner**". Det är emellertid långt över målet för denna kurs att behandla inverkan av dessa övervågor och i fortsättningen kommer alla lindningar att behandlas som idealt sinusformigt utbredda.

7.4 Moment, Effekt och Potal.

Sambandet mellan effekt och vridmoment har illustrerats i ekv. (7.10). I samband med elektriska maskiner används ofta begreppet **potal** betecknat p . Detta tal anger hur många magnetiska poler som kopplar samman stator och rotor och dess inverkan framgår av följande resonemang. Nedan visas en två- och en fyrpolig synkronmaskin med utpräglade poler och en envarvig statorlindning förlagd över en poldelning.



Figur 7.15. a) tvåpolig maskin

b) fyrpolig maskin

Statorlindningen består av två ledare, vinkelräta mot figurens plan, vars "bortre" ändar har förbundits. När rotorn roterar induceras en växelspanning i lindningen, vilken genomlöper en elektrisk period (360 elektriska grader) när rotorn roterat 360 mekaniska grader i det tvåpoliga fallet och 180 (!) mekaniska grader för det fyrpoliga fallet. Ur detta samband inses att

$$\omega_{el} = \frac{p}{2} \omega_{mek} \quad (7.3)$$

Poltalet p anger antalet magnetiska poler och fungerar som en "växel" mellan den elektriska och den mekaniska vinkeln.

Denna elektriska "växel" återverkar också på moment- och effektuttrycken. Normalt beräknas en elektrisk maskins elektrodynamiska vridmoment (T_{el}) per polpar. Har maskinen fler än ett polpar blir då det resulterande mekaniska momentet (T_{mek}),

$$T_{mek} = \frac{p}{2} T_{el} \quad (7.4)$$

Den totala överförda effekten måste dock vara oberoende av om vridmoment och varvtal uttrycks i mekaniska eller elektriska storheter, vilket bäst visas genom att teckna momentanvärdet av den aktiva effekten $p(t)$,

$$p(t) = \omega_{el} \cdot T_{el} = \frac{p}{2} \cdot \omega_{mek} \cdot \frac{2}{p} \cdot T_{mek} = \omega_{mek} \cdot T_{mek} \quad (7.5)$$

I fortsättningen behandlas alla maskiner som tvåpoliga. Vinklar/vinkelhastigheter och vridmoment som används avser därför elektriska vinklar/vinkelhastigheter och vridmoment per polpar. I de fall där omräkning till mekaniska varvtal och totalt mekaniskt vridmoment behöver göras, kan alltså ovanstående uttryck användas.

7.5 Vridmomentbildning

Den elektriska maskinens uppgift i ett elektriskt drivsystem är oftast att bilda ett väldefinierat vridmoment. Vridmomentet kan sedan användas som det är, oberoende av varvtal och position. Exempel på detta är när valsad plåt eller papper skall rullas upp på en rulle under en viss given dragspänning i plåt- eller pappersbanan svarande mot ett visst moment på rullens axel. I andra fall används vridmomentet för att indirekt styra varvtalet hos en axel. I ytterligare mer avancerade tillämpningar används sedan varvtalet för att styra positionen, t.ex i robotar. Dessa olika former av styrningar har alla som minsta gemensamma nämnare just **momentstyrningen**. Det är därför centralt att känna till hur de olika elmaskintyperna bildar vridmoment. Följande avsnitt börjar med en genomgång av momentbildning i en starkt förenklad maskin. Därefter ökas komplexitetsgraden och den grundläggande funktionen för lik- respektive växelströmsmaskinens momentbildning belyses.

Antag en maskin med cylindrisk stator och rotor. Antag att stator och rotor är försedda med var sin strömförande lindning (givetvis sinusformigt utbredd) svarande mot strömvektorer $\vec{i}_s$ och $\vec{i}_r$ se figur 7.16 där de grå fälten symboliserar lindningarnas utbredning.

Antag vidare att lindningarna har samma lindningsvarvtal och att **huvudinduktansen** (= ömsesidiga induktansen) betecknas med L_m . Det resulterande flödet genom luftgapet (δ) kan då tecknas som:

$$\vec{\psi}_\delta = L_m \cdot (\vec{i}_s + \vec{i}_r)$$

Den i luftgapet bundna magnetiska energin kan tecknas som

$$W_\delta = \frac{1}{2} \cdot L_m \cdot |\vec{i}_s + \vec{i}_r|^2 = \frac{1}{2} \cdot L_m \cdot (i_s^2 + 2i_s i_r \cos \gamma + i_r^2)$$

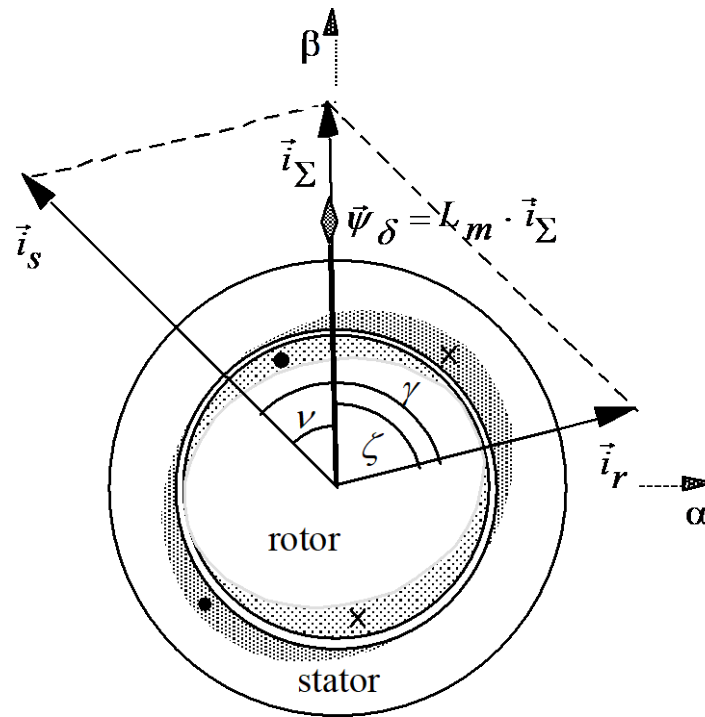
Antag nu att den inbördes vinkeln γ ändras, utan att strömmarnas belopp ändras. Om systemet är förlustfritt gäller då, med under vinkeländringen utfört arbete W_{mek} , att:

$$W_\delta + W_{mek} = 0$$

Om den mekaniska energin ändras dW_{mek} under en vridning $d\gamma$ gäller vidare att vridmomentet T förhåller sig till energiändringen som (för beteckningar, se figur 7.16):

$$\begin{aligned} T &= \frac{dW_{mek}}{d\gamma} = -\frac{dW_\delta}{d\gamma} = L_m \cdot i_s \cdot i_r \cdot \sin \gamma = \\ &= L_m \cdot i_\Sigma \cdot i_s \cdot \sin \nu = L_m \cdot i_\Sigma \cdot i_r \cdot \sin \zeta = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \psi_{\delta} \cdot i_s \cdot \sin \nu = \vec{\psi}_{\delta} \times \vec{i}_s = \\
 &= \psi_{\delta} \cdot i_r \cdot \sin \zeta = -\vec{\psi}_{\delta} \times \vec{i}_r
 \end{aligned}
 \tag{7.6a}$$



Figur 7.16 En stator och en rotorlindning, strömvektorer samt resulterande luftgapsflöde

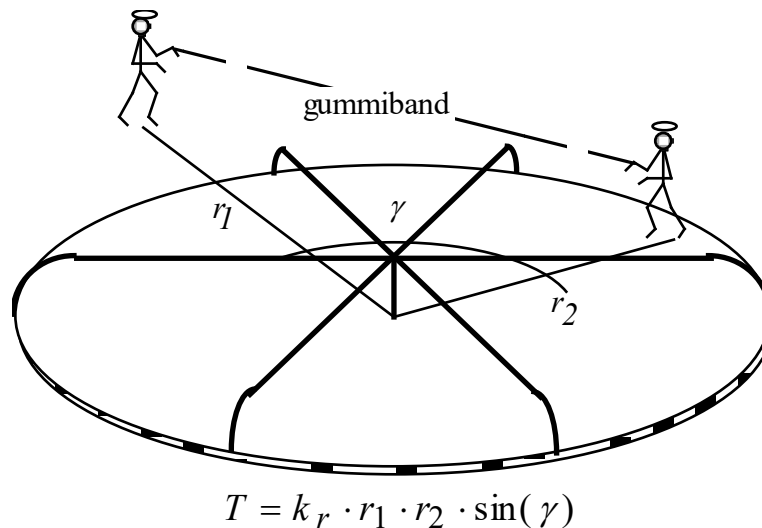
Vi sammanfattar alltså att vridmomentet kan uttryckas som

$$T = \vec{\psi}_{\delta} \times \vec{i}_s = -\vec{\psi}_{\delta} \times \vec{i}_r \tag{7.6b}$$

Uttrycket visar att vridmoment bildas om rotorns och statorns lindningars magnetiska axlar inte sammanfaller, d.v.s om vinkeln $\gamma \neq 0$. Detta borde inte vara en överraskning eftersom det handlar om två elektromagneter som just på magneters vis strävar efter att rikta upp sig efter varandra. *Observera* att både stator- och rotorström måste vara *konstanta*, liksom vinkeln γ , för att vridmomentet skall vara konstant. De är alltså *likstörheter*.

Följande tankeexperiment kan kanske hjälpa till för att förstå innebörden av ekvation (7.6): - Tänk dig att rotorn är en karusell och att någon befinner sig på karusellen medan du själv står utanför. Mellan dig och personen på karusellen håller ni ett gummiband och er uppgift är att bringa karusellen i rotation. För detta ändamål måste gummibandet sträckas i tangentiell riktning och när karusellen börjar rotera måste sträckningen i gummibandet bibehållas för att bibehålla det på karusellen vridande momentet.

Om personen på karusellen står stilla relativt karusellen innebär det att du måste springa "före" honom för att bibehålla bandsträckningen. Det innebär att du står stilla relativt karusellen men att du "roterar" sett från en fast punkt utanför karusellen.



Figur 7.17. Karusellanalogin till elektriska maskiners momentbildning. Jämför med första ledet i ekvation 7.6.

Om däremot du står stilla på marken utanför karusellen måste istället personen på karusellen springa i motsatt rotationsriktning för att bibehålla bandsträckningen. Det innebär att båda personerna står stilla relativt en fast punkt utanför karusellen, men också att båda "roterar" relativt en fast punkt på karusellen. Man kan också tänka sig kombinationer av dessa båda fall där båda personerna rör sig samtidigt med bibehållet inbördes avstånd.

Om gummibandet har fjäderkonstanten k_r och personerna befinner sig på radierna r_1 och r_2 från karusellens nav med vinkeln γ sinsemellan kan vridmomentet som verkar på karusellen tecknas som i figur 7.17. Jämför momentuttrycket för karusellen med första ledet i ekvationen 7.6a.

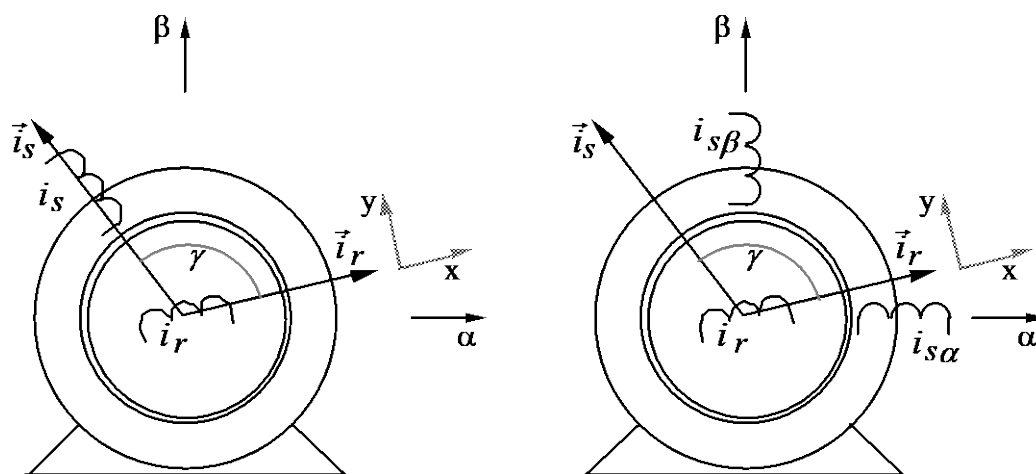
Längden på vektorerna $\vec{i}_s$ och $\vec{i}_r$ kan vidare tolkas som radierna från karusellens nav till gummibandets båda ändpunkter och huvudinduktansen L_m motsvarar fjäderkonstanten. Kryssprodukterna ekvation (7.6b) är fundamental för den kommande matematiska behandlingen av maskinmodellerna. Så länge det gjorda antagandet om sinusformig utbredning är sant, gäller **alltid** något av de båda uttrycken för vridmomentet. I vissa maskiner är rotorn permanentmagnetiserad och saknar därför rotorström varför uttrycken med rotorström saknar relevans. I andra maskiner kan statorlindningen vara ersatt med en permanentmagnet varvid uttrycken med statorström saknar relevans. I båda fallen kan emellertid vridmomentet uttryckas som kryssprodukten mellan luftgapsflödesvektor och tillämplig stator eller rotorströmvektor. Detsamma gäller för maskiner som är magnetiskt osymmetriska, d.v.s där stator eller rotor inte är cylindrisk utan har utpräglade poler.

7.6 Rotation

Antag att statorn i exemplet i föregående avsnitt är fast monterad i rummet och att rotorn är fri att rotera. Om nu ett vridmoment har bildats genom att statorlindningens och rotorlindningens magnetiska axlar inte sammanfaller, så kommer detta vridmoment att vilja vrida rotorn så att vinkeln γ minskar. För att momentet skall kunna bibehållas under vridningen måste vinkeln γ förbli oförändrad vilket betyder att statorlindningen eller rotorlindningen, eller båda, måste vrida sig relativt den stator eller rotor där de är monterade (jämför med tankeexperimentet med karusellen ovan). Detta problem är i praktiken mekaniskt olösbart, men det finns flera elektriska lösningar, av vilka de två absolut viktigaste presenteras nedan.

Tvåfasig statorlindning

Antag att rotorlindningen är fast monterad i rotorn och således följer med när rotorn roterar. I karusell exemplet ovan motsvaras detta av att personen på karusellen står stilla relativt karusellen. Rotationsproblemet innebär då att den av statorlindningen bildade *mmk*-vågen måste kunna rotera relativt statorn för att kunna bibehålla ett visst vinkelläge relativt rotorn när rotorn tillåts rotera.



Figur 7.18. a) Enfasig statorlindning b) Tvåfasig statorlindning

Antag därför, som i figur 7.18, att ett komplext talplan (α, β) läggs in i ett tvärsnitt av maskinens rotationsplan. Detta talplan kallas nu för **stators koordinatsystem** och betecknas med överindex "s". Den ursprungliga en-fasiga lindningen i statorn är markerad i fig 7.17a, observera det nya ritsättet. Med antagandet om sinusformig utbredning är det emellertid möjligt att helt ersätta denna en-fasiga statorlindning med t.ex en tvåfasig enligt figur 7.17b där de två faserna är riktade utmed var sin koordinataxel.

Om bara strömmarna i den tvåfasiga lindningen väljs rätt så kan denna helt ersätta den enfasiga, vad gäller den av statorlindningarna bildade *mmk*-vågen.

Uttrycket för statorströmvektorn i statorkoordinater (α, β) ger direkt svar på vilka strömmar som skall gå i den tvåfasiga lindningen:

$$\vec{i}_s^s = \hat{i} \cdot e^{j(\theta_r + \gamma)} = \hat{i} \cdot (\cos(\theta_r + \gamma) + j \sin(\theta_r + \gamma)) = i_{s\alpha} + j \cdot i_{s\beta}$$

Antag nu att $\theta_r = \omega t$ d.v.s att rotorn roterar med konstant vinkelhastighet ω . Det innebär att strömmarna $i_{s\alpha}$ och $i_{s\beta}$ är växelströmmar med frekvensen ω och toppvärdet $\hat{i}$. Tidigare har det nämnts att stator- och rotorström måste vara likstorheter för att vridmomentet skall vara konstant. Detta skall nu tolkas så att stator- och rotorström, *sedda från koordinatsystemet (x, y)* , är likstorheter, men att de samtidigt, *sedda från koordinatsystemet (α, β)* är växelstorheter med samma vinkelfrekvens som rotorns vinkelhastighet. Uttryckt på ett annat sätt är den roterande vektorn $\vec{i}_s$ en stillastående vektor (=likstorhet) sedd från *rotorns* koordinatsystem (x, y) . Detta kan visas matematiskt genom en koordinattransformation från statorkoordinater till rotorkoordinater, markerade med överindex "r":

$$\vec{i}_s^r = \vec{i}_s^s \cdot e^{-j\theta_r} = \hat{i} \cdot e^{j\gamma} = \hat{i} \cdot (\cos \gamma + j \sin \gamma) = i_{sx} + j \cdot i_{sy}$$

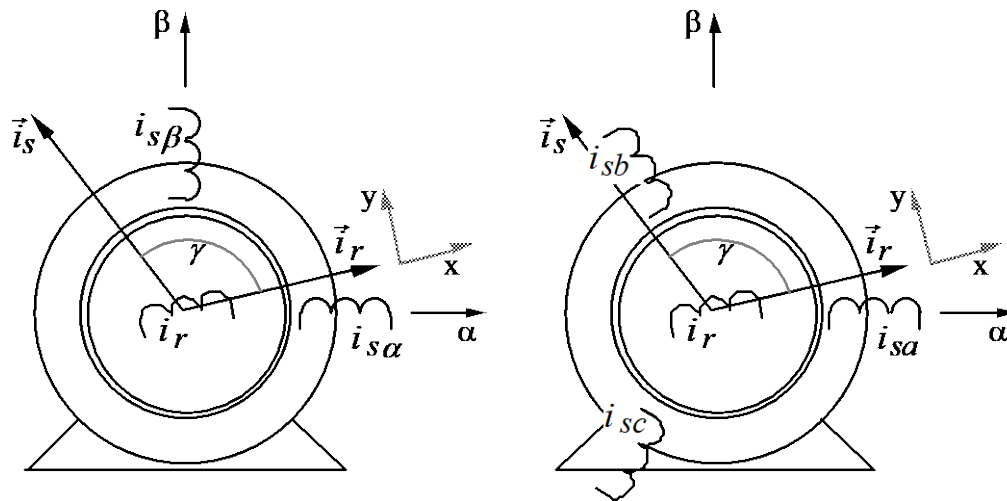
Problemet med att rotera mmk-vågen från statorn kan alltså lösas genom användandet av två i rummet 90° förskjutna lindningar som för var sin i tiden 90° förskjutna växelström med samma vinkelfrekvens som rotorns varvtal. Denna princip är grunden till varför växelströmslindningar är så mycket använda i elektriska maskiner. Just denna metod, med en två-fasig lindning är däremot inte så vanligt förekommande som en liknande konstruktion med tre faslindningar i statorn istället enligt följande.

Trefasig statorlindning

På samma sätt som den ursprungliga en-fasiga statorlindningen kunde ersättas med två, för att därigenom lösa det s.k "rotationsproblemet", så kan den givetvis ersättas med ett godtyckligt antal statorlindningar, bara dessa är sinusformigt utbredda. Det är då framför allt den trefasiga lindningen som är intressant, även om t.ex sex-fasiga lindningar förekommer.

Notera alltså att vare sig man har en tvåfaslindning eller trefaslindning så erhåller man ett jämnt moment. Förutsättningen är sinusformiga spänningar och strömmar, att lindningarna är förskjutna 90° (tvåfas) resp 120° (trefas) **i rummet** och **fasförskjutna** 90° (tvåfas) resp 120° (trefas) **i tiden**.

I praktiken konstrueras växelströmsmaskiner inte annat än i vissa specialfall med två statorlindningar, utan med tre som figur 7.19b visar. Skälen till detta är flera, bl.a är summan av de tre fasströmmarna i ett sinusformigt symmetriskt trefassystem noll i stationärtillstånd, varför ingen återledare behövs i en symmetrisk trefaslast. Den trefasiga lindningen utnyttjar alltså fördelarna med trefassystemet.



Figur 7.19. a) Tvåfasig statorlindning b) Trefasig statorlindning

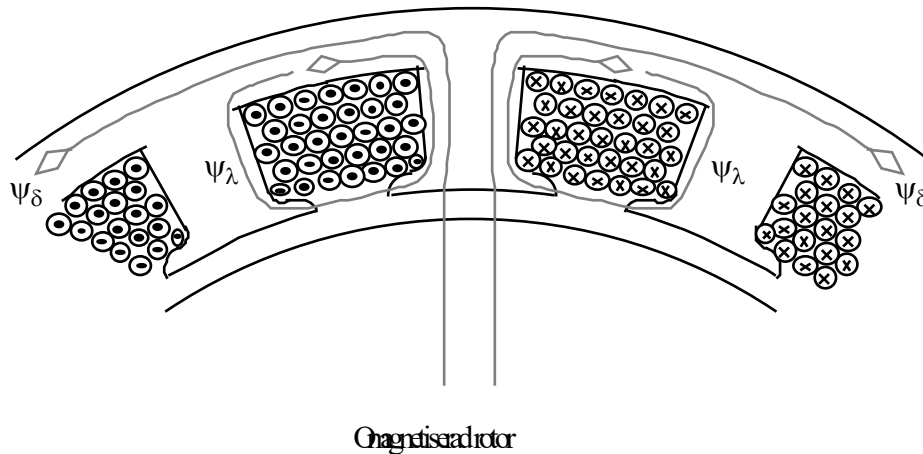
Beräkningen av vilka strömmar som behövs i de enkilda faserna i den trefasiga lindningen görs med en s.k. **tvåfas-till-trefastransformation**. Hur denna omvandling går till kan du läsa om i appendix B.10. Om de tre statorfaserna betecknas med index a , b och c kan fasströmmarna i den trefasiga lindningen beräknas enligt följande uttryck där amplitudinvariant transformation används:

$$\begin{aligned} i_{sa} &= i_{s\alpha} \\ i_{sb} &= -\frac{1}{2}i_{s\alpha} + \frac{\sqrt{3}}{2}i_{s\beta} \\ i_{sc} &= -\frac{1}{2}i_{s\alpha} - \frac{\sqrt{3}}{2}i_{s\beta} \end{aligned}$$

De trefasiga strömmar som erfordras för att åstadkomma ett visst vridmoment kan alltså beräknas ur belopp (i) och läge (γ) i rotorkoordinater (x, y) genom att först bestämma de tvåfasiga komponenterna (i_α och i_β) i **statorkoordinater** (koordinattransformation) och därefter via en tvåfas/trefasomvandling till i_{sa} , i_{sb} och i_{sc} . För att driva dessa strömmar i de tre statorfaserna fordras spänningar som övervinner de *emk*'er som induceras i lindningarna, samt resistansspänningsfallen.

Resistanser, läckinduktanser och inducerad emk

Hittills har endast huvudinduktansen L_m behandlats såsom varande skalfaktor mellan summan av stator- eller rotorström och det av denna summa i fråga åstadkomna sammanlänkade luftgapsflödet (ψ_δ). I en verklig lindning bildas emellertid ett visst magnetiskt flöde som sluter sig kring lindningens ledare utan att ta sig över luftgapet och som därmed ej bidrar till luftgapsflödet, se figur 7.20.



Figur 7.20. Luftgapsflöde (□□) och läckflöde (□□)

Detta flöde kallas allmänt för läckflöde och betecknas vanligen med index λ (jämför avsnitt 3.3). Eftersom läckflödet inte bidrar till luftgapsflödet så bidrar det inte heller till det utvecklade vridmomentet. Flödet motsvaras av en s.k. *läckinduktans* $L_{s\lambda}$ per fas som, vad momentproduktionen beträffar, kunde vara placerad utanför själva maskinen men som ofrånkomligen inverkar på maskinens spänningsekvationer. Läckflödet bidrar inte till luftgapsflödet men väl till det totala statorflödet. Detta bidrag har storleken

$$\psi_{a\lambda} = L_{s\lambda} \cdot i_{sa}$$

$$\psi_{b\lambda} = L_{s\lambda} \cdot i_{sb}$$

$$\psi_{c\lambda} = L_{s\lambda} \cdot i_{sc}$$

Den totala spänningen över en elektrisk lindning kan alltid tecknas som summan av alla inducerade *emk*'er och alla resistansspänningsfall. Under antagandet att de tre läckinduktanserna är konstanta och lika (linjära magnetiska förhållanden) gäller för de tre statorlindningarna differentialekvationerna,

$$\frac{d\psi_{sa}}{dt} = \frac{d}{dt}(\psi_{\delta a} + L_{s\lambda} \cdot i_{sa}) = \frac{d\psi_{\delta a}}{dt} + L_{s\lambda} \cdot \frac{di_{sa}}{dt} = u_{sa} - R_s \cdot i_{sa}$$

samt motsvarande ekvationer för *b*- resp. *c*-lindningen, där

R_s = lindningsresistansen i en statorlindning

$\psi_{\delta a, \delta b, \delta c}$ = de med resp. statorlindning sammanlänkade *luftgapsflödena*

$\psi_{sa, sb, sc}$ = de med resp. statorlindning *totala* sammanlänkade flödena

Beskrivning av maskinens elektriska egenskaper med dessa tre ekvationer blir lätt ohanterlig, speciellt om derivatorna av luftgapsflödena skall utvecklas, då

ett beroende av rotorvinkeln kommer in. Ekvationerna går emellertid att skriva på kompaktare form om både strömmar, spänningar och flöden tecknas som **vektorer**. Med amplitudinvariant transformation gäller:

$$\begin{aligned}\vec{u}_s(t) &= \frac{2}{3} \left(u_{sa}(t) + u_{sb}(t) \cdot e^{j2\pi/3} + u_{sc}(t) \cdot e^{j4\pi/3} \right) = \\ &= u_{sa}(t) + j \frac{1}{\sqrt{3}} (u_{sb}(t) - u_{sc}(t)) = u_{s\alpha} + j u_{s\beta}\end{aligned}\quad (7.7)$$

$$\begin{aligned}\vec{i}_s(t) &= \frac{2}{3} \left(i_{sa}(t) + i_{sb}(t) \cdot e^{j2\pi/3} + i_{sc}(t) \cdot e^{j4\pi/3} \right) = \\ &= i_{sa}(t) + j \frac{1}{\sqrt{3}} (i_{sb}(t) - i_{sc}(t)) = i_{s\alpha} + j i_{s\beta}\end{aligned}\quad (7.8)$$

$$\begin{aligned}\vec{\psi}_s(t) &= \frac{2}{3} \left(\psi_{sa}(t) + \psi_{sb}(t) \cdot e^{j2\pi/3} + \psi_{sc}(t) \cdot e^{j4\pi/3} \right) = \\ &= \psi_{sa}(t) + j \frac{1}{\sqrt{3}} (\psi_{sb}(t) - \psi_{sc}(t)) = \psi_{s\alpha} + j \psi_{s\beta}\end{aligned}\quad (7.9)$$

Dessa uttryck definierar statorspänning-, statorström- och statorflödesvektorer i **statorns** koordinatsystem (α, β) och detta markeras i fortsättningen med överindex "s". Med vektordefinitionerna ovan kan den trefasiga statorlindningens spänningsekvationer skrivas på vektorformen

$$\frac{d\vec{\psi}_s^s}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec{\psi}_\delta^s + L_{s\lambda} \cdot \vec{i}_s^s) = \frac{d\vec{\psi}_\delta^s}{dt} + L_{s\lambda} \cdot \frac{d\vec{i}_s^s}{dt} = \vec{u}_s^s - R_s \cdot \vec{i}_s^s \quad (7.10)$$

Detta är alltså den trefasiga statorlindningens spänningsekvation uttryckt på vektorform, med vektorerna i *statorkoordinater* (α, β) . Det är emellertid inte nödvändigt att uttrycka denna vektorekvation i just statorkoordinater. Samtliga vektorer kan uttryckas i vilket koordinatsystem som helst, vilket senare skall utnyttjas för att ta fram en enkel modell för växelströmsmaskiner.

Vi har i ekv (7.6) visat uttrycket för drivande momentet. Det är framtaget för en *effekinvariant* koordinattransformation (se appendix B.10). Ibland används den *amplitudinvarianta* tvåfas-till-trefastransformationen. Då påverkas momentuttrycken (7.6) så att en skalfaktor kommer in enligt ekvation (7.7-9), se vidare i appendix B.10.

$$T = \frac{3}{2} \cdot \vec{\psi}_\delta \times \vec{i}_s = -\frac{3}{2} \cdot \vec{\psi}_\delta \times \vec{i}_r \quad (7.11)$$

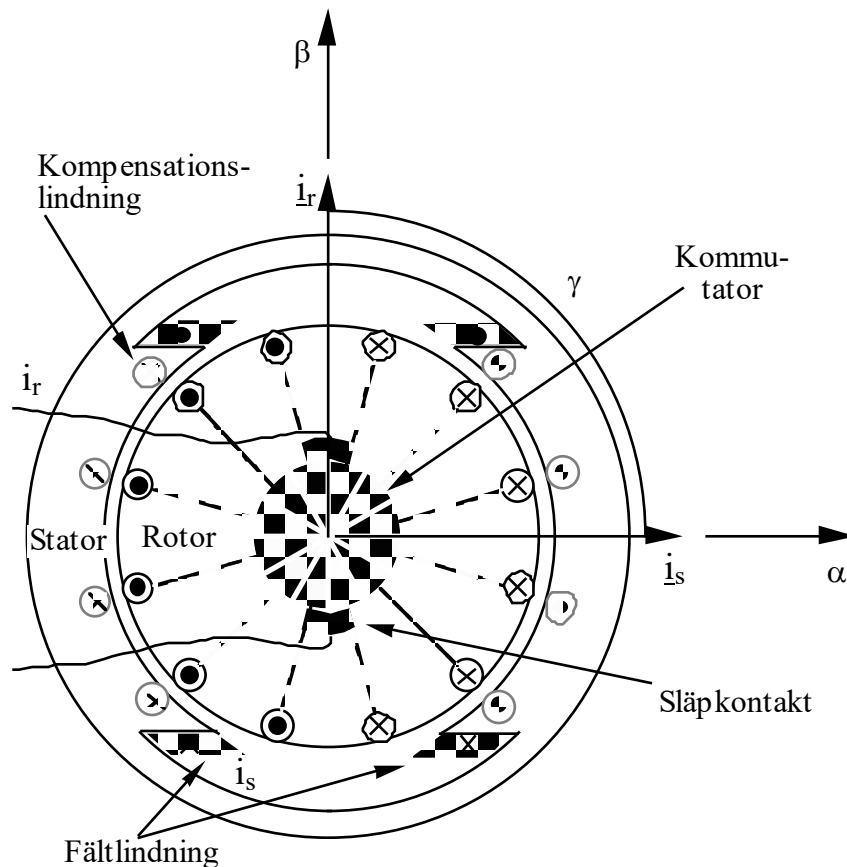
Kommutatorlindning

I föregående avsnitt studerades hur flerfasiga lindningar monterade i statorn kan användas som lösning på det s.k rotationsproblemet. I detta avsnitt är det

lindningen i statorn som bibehålls enfasig och fast monterad. Eftersom statorn i sig inte roterar kommer alltså statorns bidrag till den resulterande flödesvågen att ligga fast i rummet (=statorkoordinater). Därför måste den av rotorn alstrade *mmk*-vågen också stå stilla i rummet, även om rotorn roterar, för att vinkeln mellan stator- och rotor-*mmk* (eller om man så vill stator- och rotorströmvektor) skall bibehållas konstant. Det betyder att rotorströmvektorn måste kunna rotera relativt rotorn.

Den lösning med en flerfasig lindning som användes i föregående avsnitt är möjlig att använda, i detta fall i rotorn, och det görs också i relativt sparsamt förekommande fall. Resultatet blir då inget annat än en "ut-och in-vänd" maskin av för övrigt samma typ som i förra avsnittet. Vi skall här se på en helt annan lösning, den som används i den s.k **likströmsmaskinen**. I detta fall är rotorn försedd med ett stort antal lindningar sammankopplade till en enda stor sluten slinga. På rotoraxeln är det dessutom monterat en s.k **kommutator** vilken består av ett antal (lika stort som antalet lindningshärvor) elektriskt ledande segment isolerade från varandra, se figur 7.21.

Observera att statorn i detta fall oftast är utformad med utpräglade poler. I detta sammanhang försummar vi dock inverkan av utpräglade poler och behandlar statorn som cylindrisk och försedd med en enda sinusformigt utbredd lindning med sin magnetiska huvudaxel längs α -axeln. Statorlindningen är i detta fall **fältlindning**.



Figur 7.21. Maskin med kommutatorlindning i rotorn

Lamellerna är på ett snillrikt sätt kopplade till rotorlindningen så att en ström (likström) som påförs kommutatorn via två stycken släpkontakter alltid breder ut sig över rotorns yta med sådana riktningar som figur 7.21 visar. Rotorströmbeläggningen är visserligen inte sinusformigt utbredd vilket dock, i detta speciella fall, inte har någon betydelse eftersom rotor-*mmk*-vågens vågform genom kommutatorns inverkan alltid bibehålls även då rotorn roterar.

Genom att vrida släpkontakternas läge i förhållande till statorn kan rotorströmbeläggningen, sedd ifrån statorn, ges vilket läge som helst. Detta är liktydigt med att man med släpkontakternas läge helt kan bestämma rotorströmvektorns läge i statorkoordinater. Man kan visa att det mest optimala läget infaller då $\gamma = 90^\circ$, vilket också används i de flesta likströmsmaskinkonstruktioner.

När rotorns ledare roterar i det magnetiska flödet från statorn induceras *emk*'er i var och en av dem. Dessa *emk*'er är växelspanningar som, liksom i föregående avsnitt med den trefasiga lindningen, samverkar för att bilda en roterande spanningsvektor. Denna spanningsvektor roterar med precis samma hastighet som rotorn, fast åt motsatt håll, vilket gör att den inducerade spänningen, mätt ifrån släpkontakterna, uppträder som en likspänning (tänk på karusellexemplet där du (=statorströmvektorn) står stilla på marken medan någon på karusellen springer i tangentiell riktning lika fort som karusellen snurrar, fast åt motsatt

håll. Resultatet blir att du ser någon som står stilla relativt dig, men rör sig relativt karusellen=rotorn).

Den resulterande i rotorlindningen inducerade spänningen är proportionell mot rotorns varvtal och det resulterande sammanlänkade flödet genom rotorn. I denna maskintyp är det resulterande flödet genom luftgapet oberoende av rotorströmmen genom en speciell design av rotorlindningen. När rotorströmmen har passerat rotorn, via kommutatorn, går den vidare i en lindning som ligger parallellt med rotorlindningen men i statorns poler i en sådan riktning att den eliminerar rotorströmmen bidrag till luftgapsflödet (de gråmarkerade lindningsändarna i figur 7.20). Denna extra lindning kallas allmänt för **kompensationslindning**. Eftersom luftgapsflödet därför bara beror av statorströmmen och huvudinduktansen kan således den i rotorlindningen inducerade emk' n tecknas som:

$$e_a = \omega_r \cdot L_m \cdot i_s = \omega_r \cdot \psi_\delta = \omega_r \cdot \psi_m \quad (7.12)$$

Index a används allmänt som beteckning på likströmsmaskinens rotorstorheter beroende på att rotorlindningen också är ankarlindning i detta fall. Rotorlindningen har en viss resistans och en viss induktans som är den samlade läckinduktansen i rotorlindningen, både den del som verkligen ligger i rotorn och den i kompensationslindningen. Med spänningen u_a över ankarlindningens

$$L_{a\lambda} \cdot \frac{di_a}{dt} = u_a - R_a \cdot i_a - \omega_r \cdot \psi_m$$

anslutningar får vi därför följande spänningsekvation för ankarlindningen:

$$(7.13)$$

Dessutom tillkommer momentekvationen som liksom tidigare kan tecknas,

$$\begin{aligned} T &= -\vec{\psi}_\delta \times \vec{i}_r = -L_m \cdot (\vec{i}_s + \vec{i}_r) \times \vec{i}_r = \\ &= -L_m \cdot (\vec{i}_s \times \vec{i}_r) = -\vec{\psi}_m \times \vec{i}_r = \psi_m \cdot i_r \end{aligned} \quad (7.14)$$

Kommutatorlindningen används alltså som en "semi-mekanisk" lösning på rotationsproblemet. Speciellt i de fall där en elektrisk maskin behöver kunna styras effektivt, t.ex varvtalsreglering, har denna lösning varit populär eftersom den kräver en enkel matning (ingen trefas) och att den använda spänningen är likspänning, vilken som regel lättare låter sig styras.

7.7 Sammanfattning till kapitlet

Mekanisk konstruktion

Alla kombinationer av stator och rotor i cylindriskt utförande eller med utpräglade poler förekommer. Antalet poler p påverkar förhållandet mellan elektriska vinklar/vinkelhastigheter respektive moment i förhållande till mekaniska dito enligt

$$\omega_{el} = \frac{p}{2} \omega_{mek} \quad (7.3)$$

$$T_{mek} = \frac{p}{2} T_{el} \quad (7.4)$$

Momentanvärdet av den aktiva effekten $p_d(t)$,

$$p_d(t) = \omega_{el} \cdot T_{el} = \frac{p}{2} \cdot \omega_{mek} \cdot \frac{2}{p} \cdot T_{mek} = \omega_{mek} \cdot T_{mek} \quad (7.5)$$

Sinusformig utbredning

I allmänhet är lindningarna i elektriska maskiner sinusformigt utbredda, vilket ger följande fördelar:

- Mmk-vågor från flera olika lindningar kan adderas samman med bibehållen vågform (sinusform). Bra för momentkvaliteten.
- Med lindningarna sammanhörande storheter kan beskrivas med komplexa vektorer. Bra för matematisk modellering.

Momentbildning

Vridmomentet bildas genom vinkelskillnad mellan de magnetiska huvudaxlarna för mmk-vågor alstrade av stator och rotor. Det kan alltid tecknas som

$$T = \vec{\psi}_\delta \times \vec{i}_s = -\vec{\psi}_\delta \times \vec{i}_r \quad (7.6b)$$

Med den *amplitudinvarianta* tvåfas-till-trefastransformationen påverkas momentuttrycken (7.6) så att en skalfaktor kommer in

$$T = \frac{3}{2} \cdot \vec{\psi}_\delta \times \vec{i}_s = -\frac{3}{2} \cdot \vec{\psi}_\delta \times \vec{i}_r \quad (7.11)$$

För likströmsmaskinen med kommutator blir moment-ekvationen speciellt enkel:

$$T = \vec{\psi}_\delta \times \vec{i}_r = \vec{\psi}_m \times \vec{i}_r = \psi_m \cdot i_r \quad (7.14)$$

Rotationsproblemet

För att bibehålla vinkelskillnaden mellan de magnetiska huvudaxlarna för *mmk*-vågor alstrade av stator och rotor under rotation måste minst en av *mmk*-källorna roteras. Detta löses praktisk med:

- flerfasiga lindningar (sinusformigt utbredda) som för växelström
- kommutatorlindning.

Trefasiga statorlindningens spänningsekvation uttryckt på vektorform, med vektorerna i *statorkoordinater* (α, β):

$$\frac{d\vec{\psi}_s^s}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{\psi}_\delta^s + L_{s\lambda} \cdot \vec{i}_s^s) = \frac{d\vec{\psi}_\delta^s}{dt} + L_{s\lambda} \cdot \frac{d\vec{i}_s^s}{dt} = \vec{u}_s^s - R_s \cdot \vec{i}_s^s \quad (7.10)$$

För den kommutatorlindade maskinen gäller följande spänningsekvation för ankarlindningen:

$$L_{a\lambda} \cdot \frac{di_a}{dt} = u_a - R_a \cdot i_a - \omega_r \cdot \psi_m \quad (7.13)$$

där u_a är spänningen över ankarlindningens anslutningar och

$$e_a = \omega_r \cdot L_m \cdot i_s = \omega_r \cdot \psi_\delta = \omega_r \cdot \psi_m \quad (7.12)$$

den i rotorlindningen inducerade *emk'*n.